

FotoMac Lab — como testar

Webcam, envio de imagem, marcação do gabarito e o painel

Thiago José Nunes

23 de setembro de 2026

1. O jeito rápido: a página de busca

Um comando só. Ele indexa o acervo, sobe um servidor local e abre o navegador:

```
cd ~/fotomac-lab  
.venv/bin/python server.py
```

Na primeira vez ele leva ~40 segundos indexando as 204 fotos. **Nas vezes seguintes abre na hora:** o índice fica guardado em cache/.

O navegador abre em `http://127.0.0.1:8777/`. Duas abas:

Aba "Webcam"

1. Clique em **Ligar a câmera**. O navegador pede permissão — aceite.
2. Enquadre o rosto e clique em **Tirar foto e buscar**.
3. Em milissegundos aparecem as fotos do acervo com você, ordenadas pela similaridade, com a caixa verde no rosto que casou.

A imagem é espelhada, como num espelho de verdade — é o que o totem faz.

Aba "Enviar arquivo (teste)"

Arraste uma imagem (ou clique para escolher) e ele procura aquela pessoa no acervo.

Isto é ferramenta de teste e não vai para o produto final. Existe para você comparar modelos sem precisar estar na frente da câmera: a mesma foto enviada para dois modelos diferentes dá uma comparação justa, coisa que duas selfies tiradas em momentos diferentes não dão.

O controle de limiar

Embaixo do resultado tem um controle deslizante. Arraste e a contagem muda na hora. **Nenhuma busca é refeita** — as similaridades já vieram do servidor; o limiar só decide onde cai a régua. É a mesma separação entre cálculo caro e decisão barata que existe entre indexar e buscar.

O valor calibrado é **0,45**. Abaixo de 0,3728 começam a entrar pessoas erradas.

2. Se a câmera não abrir

O navegador pede permissão na primeira vez. Se você negou antes:

- **Safari:** menu Safari > Ajustes > Sites > Câmera > permita 127.0.0.1.
- **Chrome:** ícone de cadeado na barra de endereço > Câmera > Permitir.

A câmera só funciona em localhost ou https. Por isso o endereço é `http://127.0.0.1:8777` e não o IP da sua máquina na rede.

3. Pelo terminal, sem navegador

Se quiser testar a captura sem abrir página nenhuma:

```
# janela com prévia ao vivo; ESPAÇO tira a foto, ESC cancela
.venv/bin/python capture.py
```

```
# sem janela: conta 3, 2, 1 e escolhe sozinho o melhor quadro
.venv/bin/python capture.py --sem-janela
```

```
# tira a foto e já roda a busca completa, com relatório e CSV
.venv/bin/python capture.py --buscar
```

O `capture.py` só deixa tirar a foto quando o rosto está bom. Ele recusa dizendo o que fazer:

Situação	Mensagem
Sem rosto	"Nenhum rosto: chegue mais perto e olhe para a camera"
Pouca nitidez	"Rosto pouco nitido: procure mais luz"
Rosto pequeno	"Rosto pequeno: chegue mais perto"
Mais de uma pessoa	"Mais de um rosto no quadro: fique sozinho"

No macOS, o terminal precisa de permissão de câmera em **Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > Câmera**. Depois de liberar, feche e reabra o terminal.

O `server.py` **não** tem esse problema: lá quem acessa a câmera é o navegador, e ele pede a própria permissão.

4. Marcar o gabarito — a parte que só você pode fazer

`http://127.0.0.1:8777/marcar`

O modelo devolve um ranking. **Ele não sabe se acertou**. Quem sabe é você, olhando. Esta tela existe para transformar "achou 32 fotos" em "acertou 27 e errou 5".

Como usar

1. **Nome da pessoa** — vira a chave no gabarito (coordenador, professora_ana).
2. **Foto de consulta** — pode ser uma foto do acervo ou uma que você tirou/enviou.
3. **Quantas revisar** — 80 é um bom começo. Se ainda aparecer gente certa lá no fim, aumente.
4. **Carregar ranking**.

Aí é clicar. Cada foto alterna entre **está** → **não está** → sem marca. Pelo teclado vai mais rápido:

Tecla	Faz
S	marca "está" e pula para a próxima
N	marca "não está" e pula para a próxima
← →	navega sem marcar
Esc	tira a marca

Uma linha divide o ranking no limiar: acima dela é o que o sistema mostraria ao visitante; abaixo é o que ele esconderia.

Marque também as de baixo

É contraintuitivo, mas é o ponto principal: **marque as que estão abaixo do limiar também**. Só assim dá para contar as que o modelo **deixou escapar** — e foi justamente isso que você encontrou à mão, uma foto do coordenador com 0,2862 ficando de fora enquanto uma foto sem ele passava com 0,37.

A barra de baixo mostra, ao vivo:

Contador	Significa
acertou	mostrou e é ela mesmo
errou	mostrou e não é ela
deixou escapar	é ela e o sistema não mostrou
rejeitou certo	não é ela e não mostrou

Mais precisão, recall e F1 no limiar em uso.

Por que "não está" é tão importante quanto "está"

O gabarito guarda três estados: você confirmou que **está**, você confirmou que **não está**, e **ninguém olhou**. A métrica é calculada só sobre o que foi conferido.

Isso não é detalhe. Medido com dados que imitam o seu caso:

Como se conta	AUC	Separação
tratando as 3500 não conferidas como "não é ela"	0,9996	99,9%
só sobre as fotos que alguém olhou	0,700	40%

São os mesmos dados. A primeira linha parece quase perfeita porque milhares de fotos fáceis, que ninguém verificou, entram como acerto de rejeição. A segunda diz a verdade.

Salvar

Salvar no gabarito grava em `gabarito.json`, com backup automático do anterior. Você pode parar no meio e voltar depois: ao recarregar o mesmo ranking, o que já estava marcado volta marcado.

5. O painel de comparação

`http://127.0.0.1:8777/painel`

É a tela para apresentar: nota de cada tecnologia, do que a nota é feita, velocidade, a tabela dos números e o gráfico que mostra as duas populações — "mesma pessoa" e "pessoas diferentes" — e onde a régua cai entre elas.

Ele se preenche sozinho: cada execução do `benchmark.py` com um modelo novo entra no gráfico sem ninguém digitar número nenhum.

6. O relatório completo, para o TCC

O servidor é para olhar e testar. Para gerar os números e os arquivos que vão para o trabalho, use o `benchmark.py`:

```
.venv/bin/python benchmark.py \  
  --consulta fotos/IMG_1128.JPG \  
  --consulta fotos/IMG_1129.JPG \  
  --consulta fotos/IMG_1130.JPG
```

Ele gera em `resultados/`:

- a **nota do modelo** (hoje 97,9/100) contra o `gabarito.json`;
- CSV com **todas** as fotos e suas similaridades, para recalcular qualquer limiar no Excel sem reindexar;
- a **página visual** com os pares compilados lado a lado;
- o JSON com tudo, para virar gráfico.

7. Quais programas existem e para que servem

Arquivo	Para que serve
<code>server.py</code>	as três páginas: busca, marcação e painel
<code>marcar_page.py</code>	a tela de marcação do gabarito
<code>painel.py</code> / <code>painel_page.py</code>	o painel de comparação de tecnologias
<code>gabarito_io.py</code>	lê e grava o gabarito, com backup
<code>metricas.py</code>	AUC, mAP, intrusos — métricas independentes de limiar
<code>benchmark.py</code>	mede, pontua e gera os arquivos do TCC
<code>capture.py</code>	captura pelo terminal, sem navegador
<code>indice.py</code>	indexa o acervo e guarda em cache
<code>scoring.py</code>	aplica o gabarito e calcula a nota
<code>fotomac_face.py</code>	o motor: detecta, alinha, gera o vetor
<code>report_html.py</code>	monta a página do relatório
<code>gabarito.json</code>	a verdade: quais fotos têm cada pessoa

8. Privacidade

O servidor escuta **só em 127.0.0.1**. Ele não fica acessível para outras máquinas da rede, nem para a internet. As fotos do fotógrafo não saem do seu computador — nem para a página, que roda local, nem para serviço nenhum.

As fotos que você tira ou envia ficam em consultas/, para você conferir depois qual imagem gerou qual resultado. Apague quando quiser.